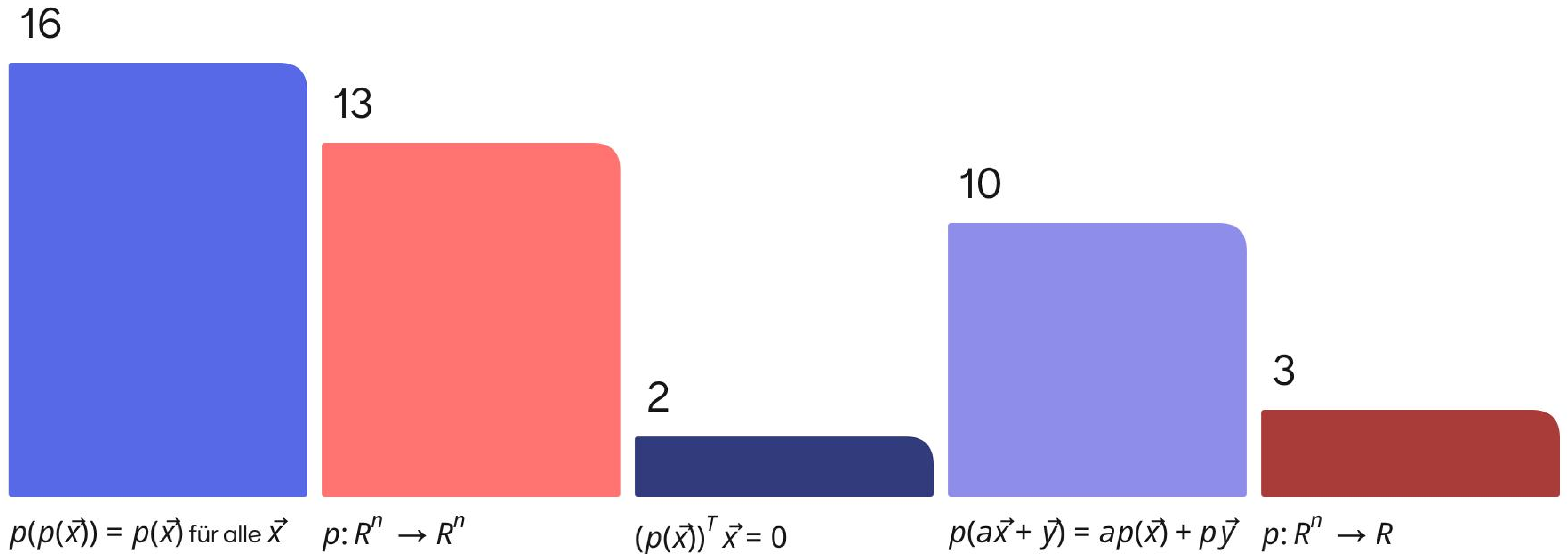


Projektionen

Welche dieser Eigenschaften kennzeichnet eine Projektion p ?



Projektionen lassen sich als Matrix darstellen

$$p(\vec{x}) = P\vec{x}$$

mit

$$\vec{p}_i = p(\vec{e}_i)$$

Aufgabe:

Überprüfen Sie, ob die folgenden Matrizen Projektionsmatrizen sind, d.h. ob $P^2 = P$ gilt. Falls ja, beschreiben Sie geometrisch, worauf projiziert wird.

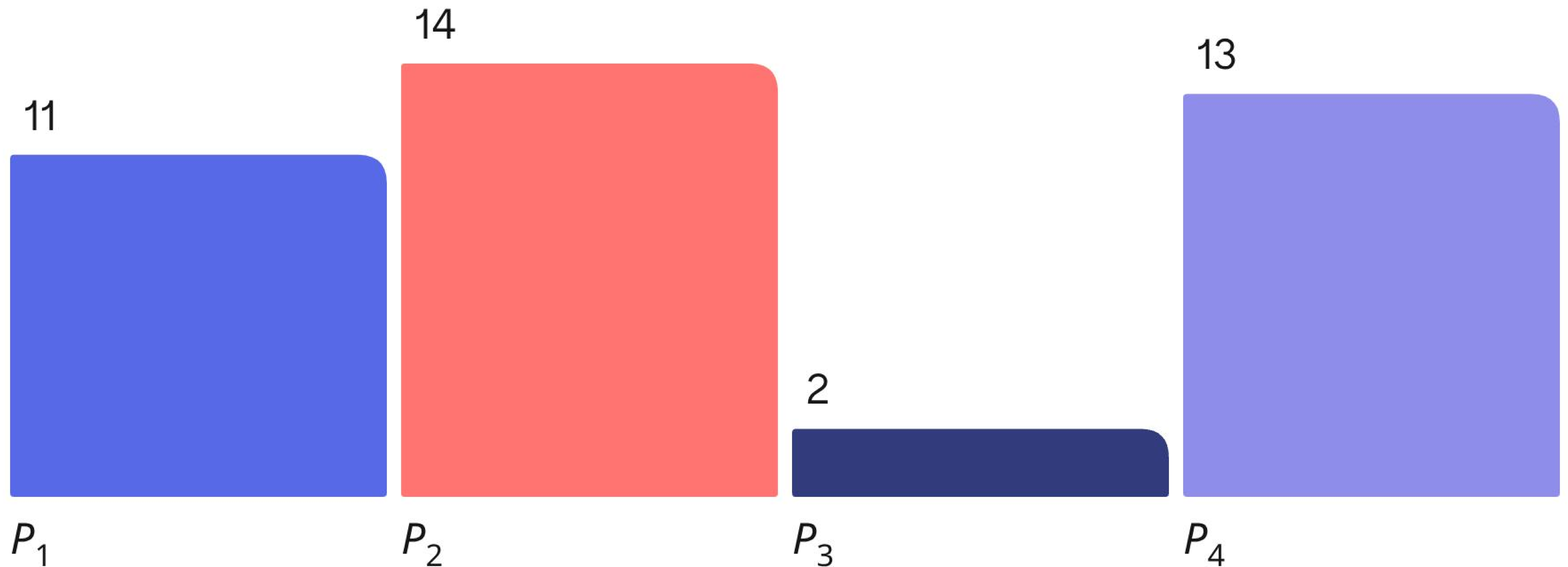
$$(a) \quad P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad P_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(d) \quad P_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Welche der Matrizen sind Projektionsmatrizen?



Aufgabe:

Bestimmen Sie jeweils die Projektionsmatrix P , indem Sie die Bilder der Standardbasisvektoren in die Spalten von P schreiben. Verifizieren Sie anschließend, dass $P^2 = P$ gilt.

- (a) Projektion auf die y -Achse im $\mathbb{R}^2$.
- (b) Projektion auf die Ursprungsgerade $y = -x$ im $\mathbb{R}^2$.
- (c) Projektion auf die x - z -Ebene im $\mathbb{R}^3$ (d.h. die y -Komponente wird auf 0 gesetzt).

Hinweis: In (b) hilft die Formel aus der Vorlesung für die Projektion auf eine Gerade $\text{span}(\vec{a})$:

$$p(\vec{x}) = \frac{\langle \vec{a}, \vec{x} \rangle}{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle} \vec{a}.$$

Welche Eigenschaften kennzeichnen eine Orthonormalbasis B ?

B ist linear unabhängig

1.1

Die Vektoren aus B sind paarweise orthogonal zueinander

1.1

Die Vektoren aus B können beliebige Länge haben

1.9

Jeder Vektor darf maximal eine Komponente verschieden von Null haben

1.9

Der effizienteste Weg, die Koordinatendarstellung von $\vec{x}$ bezüglich B zu erhalten, ist die Lösung eines LGS

1.6

Wahr

Falsch